


图 9-11　心室扑动

（4）室颤：心电图表现为出现大小、形态、距离不等的室颤波，频率 250～500 次 / 分。此为最严重的心律失常。见图 9-12。

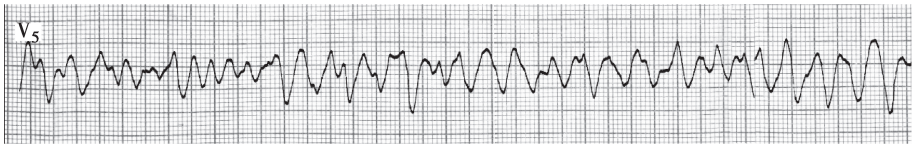



图 9-12　室颤

## 五、围手术期常见心律失常的处理

### （一）麻醉期间心律失常处理的基本原则

首先是寻找和消除诱发因素，如暂停手术操作、解除气道梗阻、改善通气功能及纠正水电解质紊乱等；其次是维持血流动力学稳定，如有严重血流动力学改变，应进行循环支持；最后是纠正心律失常，如出现阵发性室上性心动过速、严重心动过缓、心房扑动，以及二度以上房室传导阻滞时，均需用药物治疗。发生室扑或室颤时应按心搏骤停进行救治。

窦性心动过速合并高血压时，常为浅麻醉的表现，应适当加深麻醉。并存低血容量、贫血及缺氧时，心率可增快，应针对病因进行治疗。当手术牵拉内脏（如胆囊，可引起胆心反射）或眼科手术（易发生眼心反射）时，可因迷走神经反射致心动过缓，应及时停止手术操作和加深麻醉，必要时静脉注射阿托品。发生房性或室性期前收缩时，应先明确其性质并观察其对血流动力学的影响。浅麻醉或 $CO_2$ 蓄积所致的室性期前收缩，适当加深麻醉或排出 $CO_2$ 后多可缓解。如室性期前收缩为多源性、频发或伴有 “R-on-T” 现象，应积极治疗。对三度房室传导阻滞及病态窦房结综合征患者，应安装起搏器。对低血钾致心律失常患者，应将血钾提升至正常水平。高血钾可给予碳酸氢钠、胰岛素等药物来降低血钾水平，必要时进行血液透析治疗。对房颤患者，应用药物将心室率维持在 80～120 次 / 分。当心律失常严重影响血流动力学稳定，药物治疗无效时，可选择电复律治疗。

### （二）治疗快速型心律失常的药物

**1. 钠通道阻滞药**　如盐酸普罗帕酮，适用于快速室上性及室性心律失常，如阵发性室上性心动过速。

**2. β 受体拮抗药**　通过减慢心室率和减慢房室传导治疗快速型心律失常。

**3. 钾通道阻滞药**　如盐酸胺碘酮，可用于快速室上性及室性心律失常治疗。

**4. 钙通道阻滞药**　如盐酸维拉帕米，通过阻断心肌和血管平滑肌细胞膜上的钙离子通道，降低心肌收缩力和心室率，从而降低心肌氧耗，常用于室上性心律失常治疗。

（马　虹）

本章思维导图　　本章目标测试

# 第十章 围手术期患者血液管理

本章数字资源

患者血液管理（patient blood management，PBM）由澳大利亚血液学家 James Isbister 教授在 2005 年首次提出，强调以患者的转归为中心，应用循证医学的证据，降低患者对于同种异体输血的需求，避免不必要的输血，减少输血相关并发症，以及在最恰当的时机给予患者最适合的血液制品，从而改善患者预后。PBM 策略包括：治疗贫血和优化造血功能、减少围手术期失血、应用自体输血，以及围手术期严格掌握各种血液成分的输注指征。

## 第一节 | 围手术期贫血的治疗与造血功能的优化

贫血的定义是血红蛋白（Hb）水平成年男性＜130g/L、成年非妊娠女性＜120g/L、孕妇＜110g/L。在拟行择期手术患者中，术前贫血的发生率为 5%～75%，在老年人群、肿瘤患者、危重患者、移植手术受体等人群中发生率增高。术前贫血是与围手术期发病率和病死率相关的独立危险因素，与肾功能不全、心力衰竭、心血管不良事件、移植物存活率低以及生活质量下降等关系密切。术前贫血直接而快速的治疗方案是输注同种异体浓缩红细胞，但红细胞输注本身也是与发病率和病死率相关的一个独立危险因素。此外，输注同种异体血还面临输血相关并发症和血源短缺等问题。因此，需应用多模式和个体化的方案来优化术前红细胞的生成，纠正贫血。

患者术前贫血最常见的原因是缺铁，补充铁剂是治疗缺铁性贫血的有效措施。与口服铁剂相比，静脉给予铁剂的治疗效果更好，血红蛋白水平提升幅度更大，更易为患者接受。静脉铁剂的种类较多，如葡萄糖酸亚铁、蔗糖铁、右旋糖酐铁以及纳米氧化铁等，相关不良反应主要是过敏，但发生率低且较轻微。促红细胞生成药物（erythropoiesis-stimulating agents，ESAs）如重组人红细胞生成素，可有效纠正术前贫血，有效治疗后能够使血红蛋白水平每周增加 10g/L。但 ESAs 与一些严重不良反应相关，如增加心血管不良事件和血栓栓塞风险，也可能与恶性肿瘤患者病死率增高有关。因此，其应用在临床上受到一定限制，临床医师必须谨慎选择患者，严密监测不良事件的发生，及时调整用药剂量，以避免潜在风险。此外，还可应用维生素 $B_{12}$ 和叶酸制剂来联合治疗术前贫血。

根据输血替代品进展网络（the Network for Advancement of Transfusion Alternatives，NATA）指南推荐，择期手术患者术前 28 天应检测血红蛋白水平，了解患者术前是否存在贫血，纠正贫血的时间是否足够，以及是否需准备浓缩红细胞或推迟手术等。贫血患者在术前需进行相关实验室检查，以了解贫血的病因，选择相应治疗，从而达到相对正常的目标血红蛋白水平，以降低贫血相关的围手术期风险。

## 第二节 | 减少围手术期失血的措施

### 一、外科技术的提高和改进

外科手术相关设备的进展和手术方式的改进，是减少围手术期失血最主要的措施。例如，腔镜手术及微创手术的出现和发展，与传统开腹或开胸手术相比，创伤更小、手术野更清晰、对于血管的处理更加精细，从而使失血量显著降低，患者术后康复也更快。目前，这些腔镜和微创手术技术已广泛应用于临床。

随着腹腔镜手术在临床上的应用和推广，临床上进一步提出了“微创外科”的概念，通过应用特殊的手术仪器或器械、改进手术切口入路等方法，能更加精确到达手术部位，切除病变组织，同时避免损伤邻近的组织器官，从而减少围手术期失血。近年来，机器人辅助器械的出现、3D 成像和图像技术（如内镜超声）的提高、各种微创手术器械的应用，使微创手术已拓展到各个领域，包括微创心脏瓣膜置换、微创冠状动脉旁路移植等，在不影响患者康复和预后的情况下，可显著缩短 ICU 入住时间、总住院时间并减少围手术期的输血需求。

## 二、术中体温的维持

手术室的室温通常保持在 22～24℃，远低于人体正常体温，若未做好保温措施，当体温低于 35.0℃时，血小板聚集功能降低，凝血因子也无法发挥正常功能，导致术中失血增加。体温每降低 1.0℃，手术失血增加约 16%，而保持正常体温可显著减少失血。围手术期应监测体温，以动态关注患者体温变化，从而做好保温措施。常用的体温保护措施包括：应用热风机结合温毯，提高患者体外的温度；将输注的液体放置于 37℃恒温水浴箱内加温后输注给患者，或应用输血输液加温设备以维持输入患者体内液体的温度；术中应用温盐水或加温冲洗液，减少手术野热量的丢失；长时间机械通气的患者应用热 - 湿交换过滤器（人工鼻）防止热量和水分经呼吸道丧失。

## 三、控制性降压

控制性降压指在手术中应用麻醉技术或药物，使血压控制在可接受的相对较低水平，从而减少术中失血。在临床上，控制性降压主要应用于手术时间长、预期失血量较大的复杂手术，可明显降低术中失血量，减少渗血，加快手术进程，减少甚至避免围手术期对红细胞输注的需求。实施控制性降压时需注意高危患者（如冠心病、脑卒中患者，或颈动脉、颅内动脉狭窄患者）对低血压的耐受性差，要掌握好血压降低的幅度和持续时间（详见第九章第三节“控制性降压”）。

## 四、止血药物的合理应用

针对出血和凝血的生理过程，围手术期应用不同机制的止血药物。例如，来源于血浆的凝血酶原复合物和纤维蛋白原浓缩物、非血浆来源的重组活化Ⅶ因子、抗纤维蛋白溶解的药物氨甲环酸等，可减少手术相关失血。

### （一）凝血酶原复合物（prothrombin complex concentrate，PCC）

PCC 包含凝血酶原（因子Ⅱ）、因子Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ等维生素 K 依赖性凝血因子，保存形式为冻干粉剂。因其含有丰富的Ⅸ因子，可有效治疗血友病 B。PCC 能够快速逆转维生素 K 拮抗剂华法林的抗凝效果，术前未停用华法林的患者在应用 PCC 后，国际标准化比值（INR）可在 10～30 分钟内降低到 1.5 以内。PCC 主要应用于大量失血和输血时发生 DIC、严重肝功能障碍，以及肝移植手术等患者，可减少术中和术后出血，降低对同种异体红细胞和新鲜冰冻血浆（fresh frozen plasma，FFP）的输注需求。

### （二）纤维蛋白原浓缩物（fibrinogen concentrate，FC）

在止血过程中，纤维蛋白原是凝血酶最重要的底物，围手术期凝血功能管理的主要目标之一就是维持纤维蛋白原的浓度，尤其是在预期大量失血的手术和有严重创伤的患者中。FC 可快速升高纤维蛋白原浓度，且其效果呈剂量依赖性，常用于择期心脏大血管手术、肝移植，以及严重失血性休克的抢救等。

### （三）重组活化Ⅶ因子（recombinant activated factor Ⅶ，rFⅦa）

rFⅦa 是将人类Ⅶ因子基因转染到幼仓鼠的肾脏细胞，培养于小牛白蛋白而得到的。其作用机制是：与血管壁损伤的组织因子结合形成复合物，激活Ⅹ因子，使凝血酶原转化为凝血酶并活化因子Ⅴ、Ⅷ、Ⅺ和血小板，并激活纤溶抑制物，发挥凝血和抗纤溶作用。

rFⅦa 被称为“广谱性止血药”，对于血友病、肝衰竭、血小板功能障碍等各种导致出血的疾病均

NOTES

有效；对于严重创伤、大量失血和颅内出血等情况，可显著降低对异体输血的需求。但 rFⅦa 可能增加血栓栓塞风险，有研究显示其不能降低全因病死率，且价格昂贵，这些均限制了 rFⅦa 的临床应用。

### （四）氨甲环酸

纤维蛋白溶解是凝血后血管再通过程的步骤之一。但创伤或大量失血相关的纤维蛋白溶解亢进，则会导致凝血功能障碍。氨甲环酸是抗纤溶药物，为赖氨酸合成衍生物，可竞争性结合血浆纤维蛋白溶解酶原，发挥干扰纤维蛋白溶解、促进止血的作用。大量研究证实，氨甲环酸应用于严重创伤性失血、心脏手术、大型骨科手术、肝移植等，均可有效降低术中失血量，减少对同种异体血的输注需求，并且不增加术后血栓栓塞的发生率和病死率。

## 五、其他

主动脉内球囊阻断术（endovascular balloon occlusion of the aorta，EBOA）是经股动脉置入球囊导管至腹主动脉分叉处，连接肝素盐水注射器，在预期发生大出血的手术步骤之前通过球囊阻断球囊以下如骶尾部、骨盆或脊柱等部位的血供。EBOA 已广泛应用于骶尾部肿瘤和骨盆肿瘤的切除、高出血风险的产科如凶险性前置胎盘、胎盘植入等手术，可显著减少失血量。

复苏性主动脉内球囊阻断术（resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta，REBOA）已应用到很多临床难以靠压迫止血的大量失血情况，如严重创伤导致的盆腔出血、腹主动脉瘤破裂、上消化道大出血，以及产后出血等。根据阻断水平的不同，REBOA 通常分为三个部位：从左锁骨下动脉到腹腔动脉区域，主要用于控制腹腔出血；从腹腔动脉到肾动脉区域，可控制腹主动脉瘤破裂出血；肾动脉以下区域，可用于控制盆腔或骶尾部的大量出血。REBOA 相关并发症主要包括主动脉穿透或离断、穿刺部位出血等直接并发症，以及球囊相关血管内血栓形成、阻断部位以下器官缺血、脊髓缺血 - 再灌注损伤、胃肠系统与泌尿系统功能障碍等近期和远期并发症。

选择性动脉造影介入栓塞术是指在 CT 下行血管造影，选择目标动脉进行栓塞，是控制出血、减少围手术期失血的有效措施。对怀疑大血管损伤的急性出血患者，在 CT 的实时引导下，可迅速明确出血部位，并可通过给予栓塞剂立即止血。对于预期大量失血的骨盆、骶尾部或盆腔内的择期手术，可在术前高选择性地对相应供血的动脉进行栓塞，从而减少术中出血。

# 第三节 | 围手术期自体输血

自体输血是指将自身的血液通过术前采血储存，或术中、术后回收洗涤后，重新输回给患者，即患者所输注的血液来源于自身。自体输血可有效避免外来抗原刺激而产生的同种抗体和自身抗体，从而避免发生异体输血导致的相关免疫并发症，如溶血性输血反应、输血相关急性肺损伤、输血相关紫癜等。为了节约用血和减少输血相关并发症，近年来我国对自体输血越来越重视，例如，国家卫生健康委员会规定三级甲等综合医院的围手术期自体输血比例要达到全年用血量的 25%。自体输血有三种方式：术前自体血储备（preoperative autologous donation，PAD）、自体血回收（cell saver，CS）以及急性等容性血液稀释（acute normovolemic hemodilution，ANH）。

## 一、术前自体血储备

术前自体血储备是指对确定了择期手术时间、无贫血并具备良好静脉通路的患者，在术前 2～4 周采集自身血液储存，术中或术后输回到患者体内。术前多次自体采血可刺激骨髓细胞增殖和红细胞再生，并促进手术后患者的造血功能，降低因输注同种异体血发生免疫反应而导致的感染风险。在准备术前自体血储备期间，特别是可能需要准备大量自体血的情况下，通常会给予 ESAs 或静脉铁剂，以改善患者的造血功能、增加血红蛋白水平，从而在短期内提高机体对急性失血的耐受性。术前自体

血储备还可降低血液黏滞度，改善组织灌注和微循环，降低术后血栓形成的风险。术前自体血储备应用于心脏手术，可降低同种异体输血率，缩短平均住院日和 ICU 停留时间，减少术后并发症的发生，并节约住院费用。

合并心脑血管严重疾病的患者，如合并主动脉缩窄患者、术前 6 个月内发生过脑血管意外的患者、心肌梗死患者或不稳定型心绞痛患者等，均是术前自体血储备的禁忌证。若准备不充分，在行术前自体血储备的过程中，大量的急性失血可能导致心脏供血不足，导致 ST 段改变、心绞痛等。此外，储存的自身血液可因细菌污染、过期等情况而被浪费。术前自体血储备在临床的应用逐年下降，且难以大规模开展。

## 二、自体血回收

自体血回收可应用于术中或术后，是将手术过程中的出血或术后引流的血液经抗凝、离心、洗涤、浓缩等步骤后输回到患者体内，从而提高血红蛋白水平，增强机体的携氧能力。回输的血液中仅含有红细胞，而凝血因子、血小板等成分都已随细胞碎片和其他物质洗出体外，因此，在大量失血同时又使用了自体血回收的情况下，需要注意监测凝血功能。回输血的血细胞比容（HCT）通常为 50%～55%，因此，实际失血量约是回输血量的 1.5～2 倍。自体血回收的适应证包括：预期失血量较大，如心脏、脊柱、肝移植等手术；患者血红蛋白水平低或出血风险高；患者体内存在多种抗体或为稀有血型；以及患者拒绝接受同种异体输血等。虽然美国血库协会推荐对于预期失血量＞2 000ml 的手术才使用自体血回收，但越来越多的临床医师已将自体血回收的适应证扩大到失血较少（如 400ml）的手术，特别是欧洲一些国家提倡“无血手术”的概念，只要手术就使用自体血回收。近年来我国在节约用血政策中也提倡积极使用自体血回收，这在很大程度上减少了对异体血输注的需求。

自体血回收的禁忌证包括：血液流出血管外超过 6 小时，红细胞严重破坏或溶血，回收的血液被细菌、羊水、粪便等污染，回收血中含有亚甲蓝、碘伏、促凝剂等难以洗出的物质。以往的观点认为恶性肿瘤和产科手术都是自体血回收的禁忌证，因为考虑到肿瘤可随着自体血的输注而发生播散或转移，以及羊水或胎儿成分会污染回收的血液；但有研究显示，自体血回收应用于前列腺癌手术可显著降低异体血的输注需求而不增加恶性肿瘤复发或转移的发生率。

## 三、急性等容性血液稀释

急性等容性血液稀释是指在手术的关键步骤之前采集一定量的自体血，同时输入等量的晶体液或胶体液，以维持正常血容量，血液稀释使 HCT 降低，能减少手术中有效血液成分的丢失。将采集到的自体血加入枸橼酸抗凝，在需要输血或手术结束后回输给患者。急性等容性血液稀释常应用于恶性肿瘤手术、高危产科等预期大量失血却不能常规应用自体血回收的手术患者。

术前血红蛋白水平＞110g/L、HCT＞33%、血小板计数＞$100\times10^9$/L、心肺功能正常的患者，可考虑行急性等容性血液稀释。目前认为，在心肺功能正常的情况下，急性等容性血液稀释的程度只要维持血红蛋白浓度在 70g/L 以上就是安全的。急性等容性血液稀释的禁忌证与术前自体血储备相类似，若有明确的心肺功能不全，氧输送、运输或利用障碍，或氧耗增加等患者，均不宜行急性等容性血液稀释。急性等容性血液稀释的并发症主要是急性失血导致的重要器官灌注不足，如心肌缺血等。

# 第四节 | 围手术期合理输血

同种异体输血是治疗手术失血和创伤出血的有效措施。目前全球面临的问题是红细胞用量随手术量的日益增长而逐年增加，而血液供给无法满足手术量的急剧增加，并且输血本身也存在社会问题和安全问题。因此，亟需合理的输血策略用于指导围手术期输血。

NOTES

## 一、红细胞输注

### （一）红细胞输注策略与输注阈值

自 1901 年 ABO 血型发现以来，输血广泛应用于各种手术和创伤的救治，几乎只要有出血就会给予输血。在第一次世界大战和第二次世界大战期间，输血挽救了很多因严重创伤而发生失血性休克的患者，但输血并不能有效降低这些危重患者的病死率。临床医师意识到，缺乏标准和策略的无序输血难以有效发挥血液的治疗作用。有医师在 1942 年提出了“10/30 标准”，即在围手术期维持其血红蛋白水平＞100g/L 或 HCT＞30%。这一标准最初针对的人群是高危外科手术患者，之后逐渐扩展到了输血相关的其他领域，如各种急性或慢性失血等，称为“开放性输血策略”。在该策略中，启动输血的唯一指征是 Hb 水平低于 100g/L。随着对输血相关不良反应的认识的提高，临床医师认为，应考虑患者的具体情况，不能仅以 Hb 水平作为输血指征。因此，需要有更优化的输血策略以减少输血。

多项高质量的临床随机对照研究提示，围手术期启动红细胞输注的开放性输血策略时，与 Hb ＜100g/L 为输血触发点相比，以 Hb 水平下降到 70g/L 或 80g/L 为输血触发点可明显减少围手术期红细胞输注量，而不增加心脑血管事件或器官功能衰竭等严重不良反应的发生率或病死率。基于大量支持限制性输血策略的临床研究，目前我国的《临床输血技术规范》也不推荐 Hb 水平在 100g/L 以上常规输注红细胞；而低于 60g/L 或 70g/L，特别是急性失血时常需要输注红细胞；当 Hb 水平在 60～100g/L 或 70～100g/L 时，应根据器官缺血的速度和程度、患者是否存在血容量及氧合不足相关并发症，以及心肺代偿能力、机体代谢和氧耗情况等危险因素来决定是否输注红细胞。

### （二）个体化红细胞输注策略

与开放性输血策略相比，限制性输血策略的应用明显减少了围手术期红细胞的用量；并且在各种输血指南中也明确提出了 Hb 水平在 60～100g/L 的患者是否输注红细胞，不仅要根据患者的 Hb 或 HCT 水平，还要结合患者是否存在氧供不足或氧耗增加的具体情况。但指南中并未明确指出如何客观评估患者的实际情况，也未规定输血后的目标 Hb 浓度或 HCT 水平。因此，在临床工作中，Hb 在 60～100g/L 这一较大范围内均可启动输血，而临床医师往往更倾向于放宽输血指征，宁可在相对较高的 Hb 水平就给予红细胞输注，以避免急性失血可能导致的并发症。因此，限制性输血策略有其自身的局限性，对于 Hb 水平在 60～100g/L 的患者，是否输注浓缩红细胞的决定在很大程度上取决于临床医师的主观判断，可能因医师主观判断的不同而给予或不给予输注红细胞，即无法做到评估的客观化、决定的同质化以及输血的个体化。

临床输血需要“个体化输血策略”来指导，意味着是否需要输注红细胞的决定不仅取决于患者当时的 Hb 水平，还要结合临床评估、反映机体整体氧供和氧耗的指标。输血是为了提高血液携氧能力，维持机体氧供 / 氧耗平衡，而该平衡取决于机体从外界摄取氧的多少（以动脉血氧饱和度 $SaO_2$ 反映）、结合氧的能力（以 Hb 水平反映）、体内氧的运输（以心排血量反映），以及机体的氧耗状态（以体温反映）等因素。因此，临床上可根据 $SaO_2$、心排血量和氧耗三方面来判断 Hb 水平能否维持氧供 / 氧耗平衡。此外，心脏是全身氧耗量最大且对氧供 / 氧耗失衡最敏感的器官，若患者有心绞痛病史，则需要更高的 Hb 水平以满足其氧供。2020 年《中华麻醉学杂志》发表的《围术期出凝血管理麻醉专家共识》中指出，输注红细胞时，也可尝试使用围手术期输血指征评分（表 10-1）。

表 10-1　围手术期输血指征评分

| 加分 | 维持基本正常心排血量所需肾上腺素输注速度 | 维持 $SpO_2$≥95% 时所需吸入气氧浓度 /% | 中心温度 / ℃ | 心绞痛 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 不需要 | ≤35 | ＜38 | 无 |
| +1 | ≤0.05μg/（kg·min） | 36～50 | 38～40 | 运动或体力劳动或激动时发生 |
| +2 | ≥0.06μg/（kg·min） | ≥51 | ＞40 | 日常活动或休息安静时发生 |

## 二、凝血功能的监测

围手术期凝血的过程是血管壁受损后一系列反应的组合，包括血管收缩、血小板聚集、血栓形成、再通以及愈合。因此，手术患者凝血功能初筛的实验室检查即针对这些反应。例如，出血时间（BT）或毛细血管抵抗力试验 / 束臂试验用于检测血管壁完整性；血常规中的血小板计数以及 INR、活化部分凝血活酶时间（APTT）、血浆凝血酶原时间（PT）用于检测血液凝集能力等。有研究显示，患者的现病史、既往史以及查体若未提示出血的风险增加，那么即使 PT 或 APTT 等凝血功能初筛的检查结果稍有异常，发生术中和术后严重出血的风险也比较低。在对患者进行任何有创操作之前，都必须了解的病史包括既往有无异常出血的情况、家族中有无凝血功能障碍疾病的患者以及目前是否在服用抗凝血药。

凝血功能的检查还包括纤溶系统检查，如纤维蛋白原水平、血浆纤维蛋白或纤维蛋白原降解产物（FDP）、D- 二聚体（D-Dimer）等。纤维蛋白原由肝脏产生，其水平的降低提示生成不足（如肝功能障碍所致）或消耗增多（如大量失血和纤维蛋白溶解）。FDP 和 D- 二聚体均来自降解的纤维蛋白，在肝功能障碍和纤维蛋白溶解等情况下其水平均增高；D- 二聚体水平的增高还与弥散性血管内凝血（DIC）、高凝状态或血栓形成等关系密切。

血栓弹力图（TEG）可通过分析血液中的各种成分，动态反映凝血和纤溶的过程。应用 TEG 可在 30 分钟内了解凝血因子的水平、血小板功能、纤维蛋白的形成速度和纤溶状况，并可提示出血的具体原因，从而指导新鲜冰冻血浆（FFP）、冷沉淀或血小板的输注。

## 三、新鲜冰冻血浆、冷沉淀和血小板

新鲜冰冻血浆是采血后 6～8 小时内，经 4℃离心制备的血浆迅速在 –30℃以下冰冻成块而制成的，其中含有全部的凝血因子。冷沉淀是单份新鲜冰冻血浆在（4±2）℃下融化后的沉淀部分，含有较高浓度的Ⅷ因子和纤维蛋白原。这些血液制品在围手术期均用于治疗或预防凝血功能障碍。

在严重创伤或大量失血的情况下，凝血因子水平可能不足以维持正常凝血功能，而需要输注新鲜冰冻血浆或冷沉淀。若失血量达 1.2 倍全身血容量（即 5 000ml），需考虑输注血小板。

启动新鲜冰冻血浆输注的指征：病史或临床过程表现有先天性或获得性凝血功能障碍，PT 或 APTT 延长超过正常 1.5 倍、纤维蛋白原＜1g/L 或 INR＞2.0，且输注剂量须达到 10～15ml/kg。对于口服华法林的患者，行急诊手术前，可应用 FFP 紧急对抗华法林的抗凝血作用。

冷沉淀的临床输注主要用于血友病 A（Ⅷ因子缺乏）、血管性血友病、获得性凝血因子缺乏、肝衰竭导致纤维蛋白原＜1g/L、严重凝血功能障碍等。在围手术期主要用于大量失血、肝移植，以及溶栓治疗后出血患者的凝血功能改善。

血小板的输注原则为：血小板计数＞$100\times10^9$/L，可以不输；血小板计数＜$50\times10^9$/L，应考虑输注；血小板计数在（50～100）$\times10^9$/L 之间，可根据是否有自发性出血或伤口渗血决定是否输注。

（朱　涛）

本章思维导图　　本章目标测试

# 第十一章 围手术期体温监测与管理

本章数字资源

体温（body temperature）是人体主要生命体征之一，体温的相对稳定对于维持人体各项生理功能至关重要。正常成人体温约为 37.0℃，自身体温调节系统通常使中心温度维持在正常值上下 0.2℃之内，体温过高或过低都会对人体的内环境、正常的生理功能和药物的代谢速率造成影响，引起机体代谢功能紊乱，甚至危及患者生命安全。麻醉期间影响体温的因素很多，应高度重视麻醉期间的体温管理，正确预防和处理体温异常变化。

## 第一节 | 体温的生理调节

### 一、体温调节机制

体温调节是指温度感受器接受体内、外环境温度变化的刺激，通过体温调节中枢的活动，相应地引起内分泌腺、骨骼肌、皮肤血管和汗腺等组织器官活动的改变，从而调节机体的产热和散热过程，使体温保持在相对恒定的水平。人体的体温调节主要由三部分来完成：外周和中枢的温度感受器、下丘脑体温调节中枢及外周和中枢体温调节效应器。下丘脑是最主要的体温调节中枢，下丘脑前部有散热中枢，而下丘脑后部有产热中枢，两个中枢之间有交互抑制的关系。温度感受器的传入冲动经下丘脑整合后，中枢便发出冲动（或引起垂体释放激素），使内分泌腺、内脏、骨骼肌、皮肤血管和汗腺等效应器的活动发生改变，调节机体的产热和散热过程，从而保持体温的相对稳定。

### 二、体温调节方式

人体的体温调节系统是一个自动控制系统，控制的最终目标是深部温度，以心、肺温度为代表。体温调节方式有两种，即行为性体温调节和自主性体温调节。行为性体温调节指人体通过其行为使体温不至于过高或过低的调节过程，如人在严寒中原地踏步、跑动以产热取暖，均属此种调节。自主性体温调节指人体在体温调节中枢的控制下，通过调节机体产热和散热的生理活动，如寒战、发汗、血管舒缩等，以保持体温相对恒定的调节过程。

#### （一）产热

机体代谢过程中除 20%～25% 的能量用于做功外，其余以热能形式散发于体外。产热最多的器官是内脏（尤其是肝脏）和骨骼肌，内脏器官的产热量约占机体总产热量的 52%，骨骼肌产热量约占 25%。运动时，肌肉产热量剧增，可达总产热量的 90% 以上。冷环境刺激可引起骨骼肌的寒战反应，使产热量增加 4～5 倍。产热过程主要受交感 - 肾上腺髓质系统及甲状腺激素等因素控制。因热能来自物质代谢的化学反应，所以产热过程又称为化学性体温调节。

#### （二）散热

体表皮肤通过辐射、传导、对流以及蒸发等物理方式散热，又称为物理性体温调节。散热的速度主要取决于皮肤与环境之间的温度差，皮肤温度越高或环境温度越低，则散热越快。当环境温度与皮肤温度接近或相等时，前三种散热方式便无效。皮肤温度取决于皮肤的血流量和血液温度。当交感神经兴奋时，皮肤血管收缩，血流量减少，则皮肤温度降低；反之，皮肤温度则升高。因此皮肤血管的收缩、舒张是重要的体温调节形式。蒸发是很有效的散热方式，每克水蒸发时可吸收 0.58kcal

（1kcal≈4.2kJ）的汽化热。常温下，水分经机体表层透出而蒸发称为无感蒸发，每天约为 1 000ml。其中，通过皮肤蒸发约 600～800ml，通过肺和呼吸道蒸发约 200～400ml。一般在环境温度升到 25～30℃时，汗腺即开始分泌汗液，称为发汗或可感蒸发。环境温度等于或高于体温时，汗液和水分的蒸发即成为唯一的散热方式。

## 第二节 | 围手术期体温监测

### 一、监测部位

体温监测可量化麻醉、手术期间体温变化的程度，提高麻醉的可控性及安全性。人体各部位体温并非均匀一致，机体中央部分深部组织的平均温度（即中心温度）最高，越向外周和皮肤部位温度越低，四肢末端的正常皮肤温度可以低至 28.0℃左右。因此，体温监测部位分中心和体表两部分。

围手术期患者体温监测主要关注的是中心温度。中心温度可在肺动脉、鼓膜、食管远端或鼻咽部测量，临床上也可通过口腔、腋窝、直肠或膀胱的温度估算中心温度。体内各部位所测得体温的生理和临床意义不同，如食管远端温度可代表心脏大血管温度，直肠温度代表腹腔脏器温度，鼻咽或鼓膜温度代表大脑温度。口腔、腋窝温度虽接近中心温度，但麻醉中监测管理困难。

前额和颈部温度无法反映中心温度，但肌肉与皮肤表面温度可用于评估血管运动的张力和麻醉中肌松监测的正确性。

总之，如果全身麻醉超过 30 分钟，手术时间超过 1 小时，均应监测体温；在局部麻醉时，一旦有低体温趋势或怀疑低体温时，同样应监测体温。除非临床需要，手术中的中心温度不应低于 36.0℃。

### 二、监测方法

#### （一）无创监测

**1. 水银体温计**　是临床上最常用的一种体温计，可监测口腔、腋窝和直肠温度，利用水银受热膨胀原理显示出温度，但由于管理不便，在麻醉中不宜应用。

**2. 电子体温计**　有热敏电阻和温差电偶两种，前者利用温度计中的电阻随温度改变而改变的原理，后者利用两种金属构成的电流与其接受的温差有关的原理制成。电子体温计准确度较高，方便应用。

**3. 红外线体温计**　主要用于鼓膜温度测定，其反应速度快，可反映中心温度。不足之处是探头为一次性使用，位置安放不当将影响测定结果，并且只能间断测定，不能连续监测。

**4. 液晶体温计**　是一种可贴于患者额部的液晶贴带，在贴带上显示体温改变，可进行连续体温监测。其测定的是皮肤温度，与中心温度有一定误差。

#### （二）有创监测

**1. 肺动脉漂浮导管**　中心血流温度可以代表中心温度，用肺动脉漂浮导管可测量混合静脉血温度或通过多普勒法测得。

**2. 细针测温装置**　可刺入三角肌来连续监测肌肉温度，但临床上基本不用。

## 第三节 | 围手术期影响体温的因素

### 一、导致机体低体温的因素

围手术期低体温（hypothermia）是指由围手术期非医疗目的所导致的患者体温低于 36.0℃的一种临床现象，发生率为 7%～90%。围手术期患者的体温变化可受多种因素影响。

#### （一）患者因素

早产儿、低体重新生儿以及婴幼儿因体积小，体表面积与体重之比相对较大，热传导性高，皮下组

织较少及缺乏寒战反应，体温调节中枢发育不完善等，其体温调节能力较弱，这些不利因素对早产儿的影响更加突出。另外，早产儿缺乏棕色脂肪，在受到寒冷刺激时不能通过非寒战性产热使代谢率增加，更易发生低体温。

老年患者体温调节功能较弱，其原因包括肌肉变薄、静息的肌张力较低、体表面积与体重之比增大、皮肤血管收缩反应能力降低及心血管储备功能低下等。

危重患者失去控制热丢失和产生热量的能力，极度衰弱的患者往往由于体温过低，其病死率增高。皮肤完整性受到损害，如严重烧伤、剥脱性皮炎等可使热量丢失增加。黏液性水肿、肾上腺功能不全的患者，机体产热降低。

### （二）环境因素

若室温过低，麻醉后患者容易发生体温降低。当室温低于 21℃时，患者散热明显增加。通过患者皮肤、手术切口、内脏暴露以及肺蒸发增加，热量丢失增加 15%～30%；患者的热量传导到冷手术台或其他湿冷的接触物上而丢失的热量占 20%～35%；通过冷空气对流丢失的热量占 15%～30%；通过辐射形式丢失的热量约占 30%。

### （三）麻醉因素

**1. 全身麻醉对体温调节的影响**　全身麻醉下，患者意识消失和肌松药的应用使行为性体温调节减弱甚至消失，自主性体温调节也被抑制。

几乎所有的全身麻醉药均可不同程度抑制下丘脑体温调节中枢，显著降低自主神经系统的温度调节能力。这种影响主要表现为热反应阈值（发汗和血管扩张）呈剂量依赖性地轻度升高；而冷反应阈值（血管收缩和寒战）显著降低，导致阈值间差距明显扩大，可达正常值的 10～20 倍（2.0～4.0℃）。换言之，全身麻醉下若患者的体温波动（主要是下降）不超过 2.0～4.0℃的范围，将不会出现相应的保护性自主性体温调节。

全身麻醉还可降低机体的代谢率，通常降低的幅度为基础代谢率的 20%～30%，并在整个麻醉期间维持相对恒定。

在人体正常清醒状态下，紧张性温度调节性血管收缩作用维持着人体由中心向外周的温度梯度。在全身麻醉下，药物诱发的血管扩张作用使中央室的热量流向外周，全身各部位的温度出现“平均化”的趋势，从而造成中心温度的下降，此时患者全身的总热量并未出现明显的改变。这种由麻醉后机体热量再分布而引起的中心温度下降，称为再分布性低体温（redistribution hypothermia）。

在全身麻醉下，患者典型的体温下降曲线呈现明显的三相变化：①Ⅰ相：快速下降期，出现在麻醉后的第 1 个小时内，体温急剧下降，下降幅度可达 0.5～1.5℃，通常为 1.0～1.5℃；②Ⅱ相：持续下降期，通常持续至麻醉诱导后的 3 个小时内，体温下降速率虽有所减缓，但仍呈持续下降趋势，直至接近 34.5℃；③Ⅲ相：平台期，通常始自麻醉后 3 小时，因手术和患者情况等的差异，所持续时间不等，一般为 2～3 小时。

**2. 周围神经阻滞和椎管内麻醉对体温调节的影响**　周围神经阻滞和椎管内麻醉一方面阻滞了大范围肢体的温度觉的感知和传入，降低了中枢温度调节反应的强度；另一方面，麻醉所引起的肢体血管扩张作用不仅造成被阻滞肢体的再分布性低体温和持续性的皮肤热量丢失增加，同时还可能使机体将被阻滞肢体的实际低温误判为“温暖”。

周围神经阻滞和椎管内麻醉下，中枢性温度调节机制受到影响，温度反应阈值间距增大。

此外，体温调节的传出反应被阻滞，被阻滞区域血管收缩和寒战反应完全消失，中枢传出反应的强度也被显著抑制（可达 50%），防御性体温调节反应效率显著下降。

围手术期镇静药和镇痛药等辅助性用药的应用也可直接影响中枢性体温调节机制，进一步加剧了区域阻滞对温度调控机制的影响。

因此，周围神经阻滞和椎管内麻醉下患者体温的变化曲线总体上与全身麻醉相似，麻醉后第 1 个小时内可下降 0.5～1.0℃，再分布性低体温仍是麻醉后早期（2～3 小时）体温下降的主要因素。由于大范围肢体的自主反应完全被阻断，很多患者在围手术期不会出现如全身麻醉下的体温平台期，而表

现为体温的持续性下降。

### （四）手术及输血、输液因素

**1. 手术因素**　手术区皮肤消毒时，若用未加温的消毒液消毒，可直接增加散温。术野的面积大、手术时间长，可通过皮肤蒸发、辐射丢失热量。胸腹腔开放性手术术野暴露面积大、时间长，可引起体温明显下降。术中大量低温液体冲洗体腔或进行局部低温器官保护，可引起全身体温下降。在经尿道前列腺电切术中，需用大量灌洗液冲洗膀胱，如灌洗液不加温，可使患者体温降低。肝移植时冷灌注液冲洗后供肝的植入及大量输血均可使体温降低。

**2. 输血、输液因素**　输血或输液时，若输注的液体未经加温处理而输入患者体内可导致体温下降。通常输入 1L 室温晶体液或一个单位 4℃库存血可使体温下降 0.25℃。当大量快速输血时，以每分钟 100ml 的 4℃库存血连续输注 20 分钟，体温可降至 32.0～34.0℃。

## 二、导致机体体温过高的因素

### （一）患者因素

患者自身的某些疾病或病理状态可引起手术期间的体温升高，如严重感染、败血症、脱水等，以及甲状腺功能亢进患者术中发生甲状腺危象、嗜铬细胞瘤急性发作等常常引起体温升高。

### （二）环境因素

手术室室温过高、湿度过大影响散热；手术无菌单覆盖过多，影响皮肤散热；长时间的手术灯光的照射，可使患者体温升高。

### （三）麻醉因素

全麻状态下体温调节中枢功能减弱，体温调节中枢对高温反应的阈值上升 1℃，体温更容易受到外界环境温度的影响。如果室温高于 32℃，手术时间超过 3 小时，75%～85% 的成年患者的体温可升至 38.0℃以上。麻醉过浅或镇痛不全，以及应用某些兴奋交感神经或大脑皮质的药物时，骨骼肌张力增加，肌肉活动增强，产热增加，体温升高。局麻药毒性反应可引起肌张力增强、抽搐等，使体温升高。麻醉机故障或二氧化碳吸收剂失效导致的二氧化碳蓄积可导致体温升高。术中输血、输液引起的发热反应，也使体温升高。另外，极少数患者在围手术期可发生恶性高热（malignant hyperthermia，MH），体温呈现无法控制的快速持续性升高。

### （四）手术因素

下丘脑附近手术可影响下丘脑的体温调定点，导致中枢性体温升高。骨水泥置入骨髓腔的过程中可引发化学反应而导致体温升高。

### （五）其他药物的影响

1. 肾上腺素受体激动药，如肾上腺素等可使皮肤血管收缩，肌张力增强，体温升高。
2. 单胺氧化酶抑制剂、苯丙胺和三环类抗抑郁药均可导致高代谢状态。
3. 抗胆碱药，如阿托品可抑制汗腺分泌，影响散热。

# 第四节 | 围手术期体温异常对机体的影响

体温的恒定是维持机体各项生理功能的基本保证，体温严重异常可引起机体一系列代谢功能的紊乱。

## 一、低体温对机体的影响

低体温是麻醉手术期间常见的并发症，发生围手术期低体温的患者中，约有 1/2 的患者体温低于 36.0℃，约有 1/3 的患者体温低于 35.0℃。低体温可导致诸多围手术期并发症的发生，需引起重视。

**1. 能量代谢**　在无御寒反应的情况下，人体代谢率随体温降低而降低，但各器官氧耗量并不一致，脑氧耗量在 31.0℃以上时较少改变。低体温可引起器官血流量明显减少，无氧代谢产物增加。低

体温引起的寒战可使产热量增加 100%～300%，氧耗量和二氧化碳的产生也增加。

**2. 循环系统**　术中低体温的患者术后心肌缺血的发生率是术中体温正常者的 3 倍。低体温直接抑制窦房结功能，减慢传导，心率和心排血量随体温降低而下降。低体温增加心肌细胞对钙离子的敏感性，易导致出现室颤。严重低体温可导致外周血管阻力升高、室性心律失常和心肌抑制。

**3. 血液系统**　低体温可抑制血小板功能，并使各种凝血因子及纤维蛋白原减少，造成凝血功能紊乱，渗血及出血增加。另外，低体温增加毛细血管静水压，血管内液向组织间隙转移，血容量减少，血液浓缩，血液黏度增高，增加血栓形成的概率。

**4. 神经系统**　低体温可降低中枢神经系统氧耗量，一定范围内有利于降低颅内压和脑保护，还可使脑血流减少，脑血管阻力增高。低体温可减慢周围神经传导速度，但动作电位增大，故肌张力增加。

**5. 呼吸系统**　呼吸随体温下降而节律减慢、幅度加深，体温低于 25.0℃时，呼吸变弱甚至停止，呼吸中枢对低氧和高二氧化碳的通气反应降低，支气管扩张，无效腔增加，氧解离曲线左移，不利于组织供氧。

**6. 肝、肾功能**　低体温可降低肝脏代谢率和解毒能力，降低肾小球滤过率，抑制肾小管的重吸收和分泌功能。同时，低体温也可增加肝脏对缺氧的耐受性，对肾缺血也有保护作用。

**7. 切口感染率**　即使轻度的体温降低也可直接影响机体免疫功能，尤其是抑制中性粒细胞的氧化杀伤作用，使切口感染率增加。

**8. 对麻醉的影响**　低体温可提高中枢神经系统对麻醉药的敏感性，尤其是吸入麻醉药，体温每下降 1.0℃，氟烷和异氟烷的最低肺泡有效浓度（minimal alveolar concentration，MAC）下降约 5%。静脉麻醉药、肌松药和阿片类镇痛药的作用时间明显延长，麻醉恢复时间明显延长，布比卡因的心脏毒性增加。

### 二、体温过高对机体的影响

**1. 能量代谢**　机体代谢率增高，氧耗量增大。

**2. 循环系统**　心率加快，心脏负荷增加，容易发生心律失常和心肌缺血。出汗和血管扩张可导致血容量降低及静脉回流减少。

**3. 呼吸系统**　每分通气量代偿性增加，可导致呼吸性碱中毒。

**4. 严重的水、电解质紊乱和酸碱失衡**

**5. 高热惊厥**　体温升至 40.0℃以上时，常导致惊厥。

### 三、恶性高热对机体的影响

恶性高热（MH）是一种罕见的具有遗传性的高代谢性肌肉疾病，表现为在易感体质患者中，由麻醉药（如挥发性吸入麻醉药和琥珀胆碱）激发，骨骼肌代谢亢进所致的一种以骨骼肌强直、突发性高热和高代谢状态为特征的临床综合征。国外文献报道其发病率为 1：（1.6 万～10 万），国内也有确诊的病例报道。该病虽较罕见，但病情迅疾，病死率极高，可达 73%，及时有效的治疗可使病死率降至 28%。其发病机制尚不完全清楚，目前认为患者多有恶性高热家族史，且患者的肌肉细胞存在遗传性生理缺陷。

临床表现为术前体温正常，吸入卤素类吸入麻醉药或静脉注射琥珀胆碱后，体温急剧上升，数分钟即升高 1.0℃，体温可达 43.0℃，皮肤斑状潮红、发热；全身肌肉强烈收缩；急性循环衰竭，多表现为严重低血压、室性心律失常及肺水肿；$PaCO_2$ 迅速升高，血清肌酸激酶水平极度升高，并有肌红蛋白尿。治疗恶性高热的特效药物是丹曲林。

## 第五节 | 围手术期体温保护措施

### 一、围手术期机体低体温的处理原则

**1. 术前评估和预热**　术前根据患者的病情、年龄、手术种类、胸腹腔内脏暴露的面积、手术时间

以及皮肤的完整性(如有无烧伤、皮炎、皮疹、压疮)等来评估手术期间是否有体温下降的可能及其下降的程度,并制订保温措施,记录基础体温。寒冷天气时将患者从病房运送至手术室过程中,应注意保暖。

**2. 环境温度**　维持或升高环境温度可减少辐射散热,维持室温不低于 21℃。

**3. 体表保温**　由于代谢产生的热量大部分是通过皮肤丢失的,因此有效的体表保温方法可降低皮肤热量的丢失。

(1)对暴露的体表进行覆盖,可减少传导和对流散热,一层覆盖物可减少约 30% 的热量丢失。

(2)使用温毯和电热毯保温,但温度应低于 40℃,以免烫伤。不应对缺血组织采取加温措施,如当主动脉夹闭时。

(3)辐射加热器:辐射加热器应放置在离患者至少 70cm 处,以免烫伤。由于成人暴露于红外线辐射范围的体表面积相对较小,所以作用有限,目前此方法主要用于新生儿的保温。

(4)压力空气加热器:在患者的周围用塑料膜制作的间隙中注入加热的空气,使体表周围形成一个暖空气外环境,减少热量丧失。

**4. 液体加温**　对输入的液体和血液进行加温,尤其适用于需要输注大量液体的患者。在需要用大量液体冲洗体腔(胸腔、腹腔、膀胱等)时,应使用加温液体,避免热量丢失。

**5. 使用紧闭式或低流量半紧闭麻醉环路**　可降低蒸发散热量,减少热量丧失。对于机械通气 2 小时以上的手术,应在气管导管与螺纹管之间加用热 - 湿交换过滤器(人工鼻)或在麻醉环路中使用加热湿化器,可减少呼吸道的蒸发散热。

## 二、围手术期机体体温过高的处理原则

1. 术前根据患者的年龄、病情、麻醉方式和麻醉用药,正确选择抗胆碱药。

2. 维持手术室合适的温度和湿度　维持室温在 23～25℃,相对湿度在 60%～70%,以预防室温升高导致的体温过高。

3. 连续监测体温　围手术期监测体温不仅能及时了解病情变化,而且有助于及时采取措施,防患于未然。对于小儿、老年人、休克患者、危重患者等体温调节功能低下者,以及术前高热、行体外循环、肝移植手术等情况,监测体温能及早发现体温变化,及早处理。

4. 麻醉诱导及维持力求平稳,维持正常的循环和呼吸功能,避免缺氧和二氧化碳蓄积。

5. 对手术中胸腹腔的各种冲洗液、输注的血液和液体以及吸入的气体,加温应适度,避免医源性体温升高。

6. 一旦发生高热,可用冰、降温毯或 75% 乙醇擦浴等来降低暴露皮肤的温度,或用冷盐水体腔内灌洗法降温,如腹腔、胸腔灌洗。

7. 经胃管或直肠给予具有中枢作用的药物,如阿司匹林、对乙酰氨基酚。

(闻庆平)

本章思维导图　　本章目标测试

# 第十二章 镇静的临床应用

本章数字资源

镇静（sedation）是应用药物使中枢神经系统受到抑制，不同程度地降低意识水平及机体的反应性，但机体对外界刺激仍能作出相应反应的一种状态。医学技术的发展对麻醉学科提出了新要求，对于手术患者，麻醉医师不仅要帮助患者安全、舒适地接受诊疗操作，而且要尽快地使其清醒和恢复；对于接受姑息性治疗或临终关怀的患者，麻醉医师也参与治疗方案的制订以最大限度地减少患者痛苦。各种快速显效、能精确预测作用时间、无蓄积、不良反应小的药物及其拮抗剂的应用，以及麻醉监测系统和给药系统的革新，为镇静技术的快速发展提供了保障。本章主要介绍临床麻醉中的镇静技术，如监护麻醉技术、日间手术镇静技术、放射介入镇静技术等。

## 第一节 | 镇静对生理功能的作用

镇静对生理功能的作用取决于镇静的程度。美国麻醉医师协会（ASA）将镇静的程度分为：最小镇静（抗焦虑）、适度镇静（催眠）、深度镇静和全身麻醉。最小镇静（抗焦虑）是指镇静药可抑制患者的认知功能，但患者对口头指令反应正常，几乎不影响呼吸和循环功能；适度镇静（催眠）是适度地抑制了患者的意识状态，患者仍可保持对口头指令的反应，其呼吸和循环功能通常可以维持；深度镇静是患者的意识被深度抑制，患者不易被唤醒但对疼痛刺激有反应，其呼吸功能可能需要辅助支持措施，循环功能通常可以维持；全身麻醉是指药物导致患者意识丧失，不能被唤醒，对疼痛刺激无反应，呼吸功能需要辅助支持，循环功能可能受到一定的抑制。

**1. 对中枢神经系统的影响** 镇静药是一类对中枢神经系统具有抑制作用，能引起镇静和近似生理性睡眠的药物。小剂量可产生镇静作用，较大剂量则产生催眠甚至麻醉作用。镇静药对中枢神经系统的作用表现在对脑血流量（CBF）、脑代谢率（cerebral metabolic rate，CMR）和脑电图（EEG）的影响。绝大多数镇静药随着剂量的增加可以引起脑电活动下降。因此，临床上常用脑电图，包括脑电双频指数（BIS）、Narcotrend 指数、熵指数（EI）、意识指数（IOC）等来监测患者的镇静程度。但临床上一般是通过患者对刺激的反应来评价镇静药对中枢神经系统的抑制程度，如 Ramsay 评分（表 12-1）。

表 12-1 Ramsay 评分

| 分数 | 状态描述 | 分数 | 状态描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | 焦虑、躁动不安 | 4 | 嗜睡，对轻叩眉间或大声呼叫反应敏捷 |
| 2 | 配合，有定向力，安静 | 5 | 嗜睡，对轻叩眉间或大声呼叫反应迟钝 |
| 3 | 对指令有反应 | 6 | 嗜睡，无任何反应 |

**2. 对呼吸系统的影响** 大多数镇静药可以剂量依赖性地抑制呼吸中枢和外周的化学感受器，导致患者潮气量、每分通气量降低，对缺氧及 $CO_2$ 分压升高的反应降低，甚至出现一过性呼吸暂停，导致低氧血症和高碳酸血症。几乎所有的镇静药都能降低骨骼肌张力，导致功能残气量减少，引发肺不张和呼吸道梗阻。采用吸入麻醉药镇静，能够减弱低氧性肺血管收缩，加重通气血流比例失调。临床上可以通过观察患者的呼吸运动（包括呼吸频率、呼吸幅度、呼吸节律、吸呼比以及胸腹式呼吸活动）来

评价镇静药对呼吸系统的抑制程度。对于阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（obstructive sleep apnea hypopnea syndrome，OSAHS）的患者和某些存在潜在通气功能障碍者，应慎用镇静药，必要时需要建立人工气道如气管内插管、喉罩通气等。

**3. 对心血管系统的影响**　大多数镇静药可以剂量依赖性地抑制心血管功能，导致心率和血压的变化。这种对心血管功能的作用表现为对心肌收缩力、心脏传导系统、压力感受性反射、全身血管阻力、交感神经活性的影响等。因此，施行镇静时必须监测患者的心率、心律、血压，必要时应监测 12 导联心电图、补充液体和应用血管活性药物治疗。

**4. 对其他系统的影响**

（1）对免疫系统的影响：镇静药能调节免疫功能，其对免疫功能的影响因药物种类、剂量和作用机制而不同。因此，对长期镇静的患者，尤其对于已存在免疫功能异常的慢性重症患者，应监测免疫功能的变化以优化镇静 / 镇痛方案。

（2）对内分泌系统的影响：一些镇静药能影响下丘脑促肾上腺皮质激素释放激素（corticotropin releasing hormone，CRH）的分泌，进而影响垂体促肾上腺皮质激素（adrenocorticotropic hormone，ACTH）及肾上腺皮质激素的分泌。吩噻嗪类药物较长时间应用可抑制 ACTH、促性腺激素、生长激素和糖皮质激素的分泌，增加催乳素的分泌。此外，依托咪酯能可逆性、剂量依赖性地抑制 11β- 羟化酶，导致皮质醇的生物合成减少。长期镇静时应注意监测内分泌功能。

## 第二节 | 常用镇静药和拮抗药

理想的镇静药应具备的条件是：起效快，剂量 - 效应关系明确，抗焦虑与遗忘作用可预测；半衰期短，无蓄积，停药后能迅速恢复；对呼吸、循环抑制作用小；代谢方式不依赖肝、肾或肺功能；与其他药物无明显相互作用；价格低廉等。临床上常用的镇静药多与全身麻醉药如丙泊酚、依托咪酯等相同，本章只介绍在第十七章“全身麻醉”中未介绍的药物。

### 一、苯二氮䓬类镇静药及拮抗药

常用的苯二氮䓬类受体激动药有咪达唑仑、地西泮、劳拉西泮及瑞马唑仑。

**1. 咪达唑仑**（midazolam）　具有典型的苯二氮䓬类药理活性，具有抗焦虑、镇静、催眠、抗惊厥及中枢性肌肉松弛作用，可产生暂时的顺行性遗忘作用。其作用强度是地西泮的 2～3 倍，血浆清除率高于地西泮，故其起效快，持续时间短，清醒相对较快，适用于治疗急性躁动患者。

咪达唑仑的中枢作用是通过占据苯二氮䓬受体，引起 γ- 氨基丁酸（γ-aminobutyric acid，GABA）的 $GABA_A$ 受体构象改变，促进 GABA 与 $GABA_A$ 受体的结合而使氯离子通道开放频率增加，氯离子内流增强，导致细胞膜超极化，产生突触后抑制效应。该药对循环有轻度抑制作用，可引起血压下降，心率反射性增快；对呼吸也有轻度的抑制，可降低潮气量，增快呼吸频率，缩短呼气时间，但不影响功能残气量。对循环和呼吸的抑制与用药量和注射速度有关，注射过快或剂量过大时可引起明显的呼吸抑制、血压下降，持续缓慢静脉输注可有效减少其副作用。

咪达唑仑长时间用药后会有蓄积和镇静作用的延长，在急性肾衰竭患者尤为明显；部分患者还可产生耐受现象。丙泊酚、西咪替丁、红霉素和其他细胞色素 P450 酶抑制剂可明显减慢咪达唑仑的代谢速率。

**2. 地西泮**（diazepam）　又名安定，具有抗焦虑、中枢性肌松和抗惊厥作用。

地西泮的作用机制与咪达唑仑相同。它能通过抑制脑干网状结构对脊髓反射的易化或直接抑制脊髓的多突触反射，起到抗惊厥作用；还可阻断作用于脑干网状结构所引发的觉醒脑电波，以及抑制边缘系统的海马和杏仁核的诱发电位的后发放，而产生镇静、催眠和抗焦虑作用。

地西泮的抗焦虑和抗惊厥作用与剂量相关，依给药途径而异。大剂量可引起呼吸抑制和血压下

降。地西泮单次给药有起效快、苏醒快的特点，可用于急性躁动患者的治疗。但其代谢产物去甲安定和去甲羟安定均有类似地西泮的药理活性，且半衰期长。因此反复用药可致蓄积而使镇静作用延长。

注意事项：①静脉注射过快或剂量较大时，可引起血压下降、呼吸暂停等不良反应；②可引起注射部位疼痛及局部静脉炎；③青光眼、重症肌无力及肝功能不全者慎用。

**3. 劳拉西泮**（lorazepam） 又名氯羟安定，具有很强的抗焦虑、镇静、催眠、顺行性遗忘作用。抗焦虑的效力约为地西泮的 5 倍。具有中枢性肌松作用和加强其他中枢神经抑制药的作用。对血压、心率和外周阻力无明显影响，对呼吸无抑制作用。临床应用范围与地西泮相似。

口服后吸收迅速，2～4 小时血药浓度达峰值。肌内注射后吸收较地西泮迅速和完全。静脉注射后血药浓度迅速达到峰值，但很快下降到接近肌内注射后的水平。劳拉西泮用药后起效慢，半衰期长，其主要代谢产物为与葡萄糖醛酸的结合物，可由肾脏迅速排出，只有一小部分转化为其他代谢物。劳拉西泮的药代动力学不受性别和肾脏疾病的影响，但其清除速率会因肝功能不全而减慢。

**4. 瑞马唑仑**（remimazolam） 是一种新型的 $GABA_A$ 受体短效激动药，与 $GABA_A$ 受体有高亲和力，兼有咪达唑仑的安全性与丙泊酚的有效性，在血浆中由非特异性酯酶快速降解为羧酸代谢物 CNS7054。在人体中，瑞马唑仑的平均清除速率为（70.3±13.9）L/h，稳定期分布容积为（34.83±9.4）L。瑞马唑仑与丙泊酚相比，对呼吸及循环系统的抑制更轻微；与咪达唑仑相比，起效和消除更迅速；镇静程度和持续时间呈剂量相关性，系统清除速率与体重无明显相关性。

**5. 氟马西尼**（flumazenil） 是苯二氮䓬类药物的竞争性拮抗药。氟马西尼因其特殊的构效关系，竞争性地和苯二氮䓬类受体结合，使受体复合蛋白活性降低，氯离子通道开放频率降低，氯离子内流减少，突触后抑制效应减弱，从而拮抗苯二氮䓬类药的中枢镇静作用。小剂量氟马西尼即可减轻中枢神经系统的深度抑制，使患者术毕快速清醒，提高术后的安全性。该药对循环、呼吸的影响小，对肝、肾功能影响小。与大多数苯二氮䓬类受体激动药相比，氟马西尼消除半衰期短，清除较快。因此，使用氟马西尼拮抗时，应注意避免拮抗后再度镇静而危及生命，也要警惕对长时间镇静者拮抗过度而导致躁动。

## 二、$\alpha_2$ 肾上腺素受体激动药

$\alpha_2$ 受体激动药有很强的镇静、抗焦虑作用；具有一定的镇痛作用，可减少阿片类药物的用量；具有抗交感神经作用，可导致心动过缓和 / 或低血压。

右美托咪定（dexmedetomidine）由于其对 $\alpha_2$ 受体的高选择性，是目前唯一兼具镇静与镇痛作用的药物，同时它没有明显的心血管抑制及停药后反跳作用。右美托咪定在临床应用较广泛。

右美托咪定通过激动中枢神经系统 $\alpha_2$ 受体最密集的区域——脑干蓝斑（负责调节觉醒与睡眠），引发并维持自然非眼动睡眠状态，产生镇静、催眠与抗焦虑作用。这种镇静状态是可以被刺激或语言唤醒的，且在产生镇静的过程中无呼吸抑制，使行机械通气的患者更加舒适，可以进行术中唤醒和镇静过程中的“每日唤醒”。

右美托咪定作用于脊髓后角突触前和中间神经元突触后膜 $\alpha_2$ 肾上腺素受体，使细胞超极化，抑制疼痛信号向脑的传导，具有良好的镇痛作用。作用于脑干蓝斑的 $\alpha_2$ 受体，终止疼痛信号的传导；抑制下行延髓 - 脊髓去甲肾上腺素能通路突触前膜 P 物质和其他伤害性肽类的释放，产生镇痛作用。右美托咪定还能直接阻滞外周神经 C 纤维和 Aα 纤维，产生镇痛作用。

右美托咪定很少引起呼吸抑制，对血流动力学的作用主要为低血压、高血压和心动过缓。

临床应用：成人负荷剂量为 1μg/kg，缓慢（＞10 分钟）静脉泵入。维持剂量以 0.2～0.7μg/（kg·h）持续静脉泵入。

## 三、吩噻嗪类镇静药

**1. 氯丙嗪**（chlorpromazine） 又名冬眠灵，为吩噻嗪类药物，主要抑制脑干网状结构上行激活系

统、下丘脑和边缘系统，阻断中枢多巴胺受体，产生安定和抗精神病作用。抑制延髓化学感受区及呕吐中枢，产生镇吐作用。对下丘脑的抑制作用导致自主神经系统功能障碍，有较显著的抗肾上腺素能作用和轻度抗胆碱能作用，使外周血管阻力降低、血管扩张，致血压下降、心率增快，但组织灌注量增加；对心肌收缩力和心电无明显影响。对呼吸中枢无明显抑制作用。抑制体温调节中枢。目前临床应用较少，主要用于治疗精神分裂症、镇吐、低温麻醉及人工冬眠，与镇痛药合用治疗晚期癌症疼痛（简称癌痛）。经典配方为人工冬眠Ⅰ号：氯丙嗪 50mg、异丙嗪 50mg、哌替啶 100mg。

2. **异丙嗪**（promethazine）　又名非那根，为最早合成的吩噻嗪类药，对中枢神经系统的抑制作用与氯丙嗪相似，但没有抗精神病作用。其镇静作用较氯丙嗪强，其他作用则弱于后者。与氯丙嗪显著不同的是其抗组胺作用，是组胺 $H_1$ 受体拮抗药。该药具有抗胆碱作用，可防治晕动症和镇吐；对心血管系统无明显影响；对呼吸中枢无抑制作用，可松弛支气管平滑肌和抑制气道分泌，故可防止麻醉引起的咳嗽及支气管痉挛；对肝肾功能无明显影响。临床主要用于治疗过敏性疾病。临床麻醉中常作为麻醉前用药，有较好的镇静、镇吐作用。与哌替啶合用常用于辅助硬膜外阻滞。也是冬眠合剂的主要成分之一。用法与用量：口服，每次 12.5～25mg；肌内注射或静脉滴注，每次 25～50mg。

### 四、丁酰苯类镇静药

1. **氟哌啶醇**（haloperidol）　作用与氯丙嗪相似，但具有很强的抗精神病和运动兴奋作用，约为氯丙嗪作用的 50 倍。其作用机制是选择性阻断多巴胺 $D_2$ 受体，也能阻断 α 肾上腺素受体，但降压作用不明显。有较强的抗呕吐作用，对顽固性呕吐和持续性呃逆有显著疗效。是临床治疗谵妄的常用药物。副作用：锥体外系症状多见，可引起剂量相关的 QT 间期延长，增加室性心律失常的危险，既往有心脏病病史者更易出现此类副作用。氟哌啶醇半衰期长，对急性发作谵妄的患者需给予负荷剂量，以快速起效。

2. **氟哌利多**（droperidol）　与氟哌啶醇相似，主要对皮质下中枢、边缘系统、锥体系统及下丘脑有抑制作用；起效快，作用维持时间少于 24 小时；其安定作用相当于氟哌啶醇的 3 倍，并有镇吐作用；能增强镇痛药的作用，与强效镇痛药合用可使患者产生镇静麻醉状态，称神经安定镇痛术。可用于麻醉前给药，具有较好的抗精神紧张、镇吐作用。副作用：可产生锥体外系症状，发生率较氟哌啶醇为低，有锥体外系反应者禁用；也可引起 QT 间期延长，有心脏病病史者慎用。儿童、青少年、老年患者及肝功能不全者慎用。

## 第三节 | 镇静的临床应用原则

### 一、镇静的适应证

1. **恐惧、焦虑者**　患者对于诊疗措施出现恐惧和焦虑症状，包括临床症状（如心悸、出汗）和紧张感。

2. **躁动、谵妄者**　躁动是一种伴有不停动作的易激惹状态，或者说是一种伴随着挣扎动作的极度焦虑状态。对于躁动或有其他精神症状的患者必须给药控制，防止意外发生。谵妄是多种原因引起的一过性的意识错乱状态，谵妄的临床特征是短时间内出现意识障碍和认知功能改变，意识清晰度下降或觉醒程度降低是诊断的关键。谵妄状态必须及时控制，同时应及时发现躁动或谵妄的原因，积极控制躁动或其他精神症状，纠正患者的生理紊乱状况。一般少用镇静药，镇静药、镇痛药使用不当可能会加重谵妄症状。

3. **刺激性诊疗操作**　刺激性诊疗操作往往给患者带来生理和心理上的痛苦，如气管内插管、机械通气、肾脏替代治疗等，应采取镇痛和镇静治疗以减轻或抑制患者身体和心理的应激反应。

4. **无法配合的患者**　小儿和精神障碍者等无法配合诊疗的患者，常常需要镇静。

NOTES

**5. 睡眠障碍的患者**　睡眠障碍可能会延缓组织修复、降低细胞免疫功能。睡眠障碍的类型包括失眠、过度睡眠和睡眠 - 觉醒节律障碍等。许多住院患者常有失眠或睡眠 - 觉醒节律障碍，需要给予镇痛、镇静以改善睡眠质量。

**6. 姑息性治疗或临终关怀的患者**　严重疾病的患者，大多常伴有疼痛、呼吸困难、焦虑和抑郁，需要镇静镇痛以减轻痛苦和提高生活质量。

## 二、镇静的目标

镇静是在已去除疼痛因素的基础上，帮助患者减轻焦虑，诱导睡眠和遗忘的进一步治疗，其目标在于：

1. 消除或减轻患者的疼痛及不适感，减轻不良刺激及交感神经的过度兴奋。
2. 改善睡眠，诱导遗忘，减少或消除患者对检查治疗期间病痛的记忆。
3. 减轻或消除患者的焦虑、躁动甚至谵妄，防止患者的无意识行为干扰诊疗。
4. 降低患者的代谢速率，减少其氧需和氧耗，使机体组织氧耗的需求变化尽可能适应受到损害的氧输送状态，并减轻各器官的代谢负担。

## 三、镇静期间的监测

镇静的基本监测应该与全身麻醉相同，必须包括：①专职人员全程监测；②呼吸监测，包括临床体征、脉搏血氧饱和度（$SpO_2$）及呼气末二氧化碳分压（$P_{ET}CO_2$）；③循环监测，包括心电图、血压和心率；④镇静深度监测，包括 Ramsay 评分、脑电图；⑤体温监测。

镇静一般由麻醉医师和 / 或麻醉护士实施。如果是非麻醉医师实施镇静，必须掌握中度和深度镇静时基本生命支持的技能（心肺复苏、人工呼吸等），必须熟悉镇静药、镇痛药及其拮抗药的药理特性。进行深度镇静时，必须掌握开放呼吸道和进行正压通气的技术，包括：①复苏措施和各种药物及仪器的使用；②气管内插管术及呼吸机的使用；③气管拔管的指征和时机；④各种监测指标的临床意义。

## 四、镇静的撤离标准

**1. 门诊镇静患者撤离标准**　门诊镇静患者撤离标准可以依据门诊麻醉后离院评分标准（Postanesthetic Discharge Scoring，PADS）。该评分的内容为 5 个主要指标：①生命体征，包括血压、心率、呼吸频率和体温；②活动状态；③恶心呕吐；④疼痛；⑤手术出血。评分≥9 分者，可在成人陪同下出院（详见第十八章“日间手术麻醉与手术室外麻醉”）。

**2. 镇静监护撤离标准**　负责监护镇静患者的医务人员可依据麻醉后恢复评分（改良 Aldrete 评分），对镇静后患者的苏醒程度进行总体评价（详见第二十章“麻醉后监护治疗病房”），评分≥9 分时，医务人员才能离开被镇静监测者。

## 五、常用镇静技术的实施

**1. ICU 患者的镇静**　大多数非机械通气的 ICU 患者都需要进行镇静治疗，以减少焦虑、躁动、谵妄和睡眠障碍的发生。相对于全身麻醉患者的镇静与镇痛，对 ICU 患者的镇静 / 镇痛治疗更加强调“适度”的概念，“过度”与“不足”都可能给患者带来损害。为此，需要对重症患者的疼痛与意识状态及镇痛镇静疗效进行准确的评价，根据患者的病情变化调整治疗方案，有利于患者的加速康复。

临床上强调以“患者为中心”的镇静 / 镇痛目标。措施包括早期、舒适化、以镇痛为基础、最小量镇静，并给予患者充分的人文关怀。由于 ICU 患者需要镇静的时间较长，因此，镇静期间要求保留自主呼吸，维持基本的生理防御反射和感觉运动功能，实施每日唤醒计划以评估其神志、感觉与运动功能。因 ICU 患者多合并器官功能障碍，并接受多种药物和不同方式的治疗，因此，必须考虑所用药物

之间的相互作用，药代 / 药效动力学的变化，药物在体内的蓄积等，定期判断镇痛镇静的程度并随时调整药物种类与剂量。

短期（≤3 天）镇静，丙泊酚与咪达唑仑产生的临床镇静效果相似。而丙泊酚停药后清醒快，拔管时间明显早于咪达唑仑，但未能缩短患者在 ICU 的停留时间。劳拉西泮起效慢，清除时间长，易发生过度镇静。因此，ICU 患者短期镇静主要选用丙泊酚与咪达唑仑。

长期（>3 天）镇静，丙泊酚与咪达唑仑相比，丙泊酚苏醒更快、拔管更早。但在镇静初期丙泊酚较易导致出现低血压，而咪达唑仑易导致呼吸抑制，用药期间咪达唑仑可产生更多的遗忘。劳拉西泮是 ICU 患者长期镇静治疗的首选药物，其起效较慢，半衰期长。劳拉西泮的优点是对血压、心率和外周阻力无明显影响，对呼吸无抑制作用。缺点是易于在体内蓄积，苏醒慢；其溶剂丙二醇长期大剂量输注可能导致急性肾小管坏死、代谢性酸中毒及高渗透压状态。

为避免药物蓄积和药效延长，可在镇静过程中实施每日唤醒计划，即每天定时中断镇静药的输注（宜在白天进行），以评估患者的精神与神经功能状态。该方案可减少用药量，减少机械通气时间和 ICU 停留时间。但在患者清醒期须严密监测和护理，以防止患者自行拔出气管内插管或其他装置。

大剂量使用镇静药治疗超过 1 周，可产生药物依赖性和戒断症状。苯二氮䓬类药物的戒断症状表现为：躁动、睡眠障碍、肌肉痉挛、肌阵挛、注意力不集中、经常打哈欠、焦虑、震颤、恶心、呕吐、出汗、流涕、声光敏感性增加、感觉异常、谵妄和癫痫发作。因此，为防止戒断症状，不应突然停药，而应有计划地逐渐减量。

**2. 机械通气患者的镇静**　机械通气患者常需要充分镇静 / 镇痛，以减轻应激反应；同时治疗患者的紧张、焦虑及躁动，提高患者对机械通气及其他诊疗操作的耐受能力。

镇静的程度取决于镇静的目的，如减轻焦虑、解除疼痛或抑制呼吸驱动力等，通过调节镇静药的注射速度，达到理想的镇静水平，使患者有一定程度的睡眠，又可被唤醒。在需要睡眠时应加深镇静水平，而在唤醒期应减少镇静药的用量，以恢复患者的睡眠 - 觉醒周期正常化。镇静过深可造成患者失去定向力和心血管功能不稳定，而且难以撤离呼吸机。

应根据病情预计需要机械通气的时间如短期（≤24 小时）或长期（>24 小时）来选用镇静药。对短期机械通气者最好应用短效镇静药如咪达唑仑或丙泊酚，一般采用连续静脉注射的方法。过度镇静治疗可导致气管内插管拔管时间延迟，ICU 住院时间延长，治疗费用增高。因此，对机械通气患者可以间断使用镇静药或在“按需”基础上调整剂量，应根据个体化原则和患者的需要进行调节，从而达到镇静目标，最终缩短机械通气时间和 ICU 住院时间，使患者能较早地主动参与并配合治疗。

**3. 监护麻醉**（monitored anesthesia care，MAC）　清醒镇静（conscious sedation）是指通过药物或非药物方法对患者意识进行最低限度的抑制，患者依然能够维持气道通畅，对刺激或口头指令有反应。监护麻醉是指患者在接受局部麻醉或未用麻醉药物时，由麻醉医师对其进行监测和镇静 / 镇痛。如果患者意识完全消失，或不能维持呼吸道通畅，则应认为是全身麻醉。

监护麻醉并非只是给予镇静，而是在镇静状态时进行麻醉的专业性监护，以确保患者安全和舒适。因此，要求实施监护麻醉的医务人员应具备一定的资质，有处理气道梗阻、通气不足和血压下降等的能力，并能按需要调整镇静程度。实施监护麻醉时的监测标准与全身麻醉相同。监护麻醉的基本监测标准至少包括对通气、氧合、循环和镇静水平的评估，并强调麻醉医师必须始终在患者身边，且能随时处理紧急情况。在监护麻醉下接受手术者，通常不作气管内插管，测定 $P_{ET}CO_2$ 很困难，此时最容易发生的、最危险的并发症为通气不足。因此，应密切观察患者的胸廓运动幅度、呼吸频率等。

监护麻醉一般限用于浅表或短小的手术，但也同样适用于各专科短小的诊疗。用药既要达到患者满意，消除焦虑和镇静 / 镇痛的效果，为操作成功和安全保障提供条件，又要使患者能够快速清醒。监护麻醉的患者也应依据以下标准判定能否离院：①生命体征平稳至少 1 小时；②定向力恢复正常；③能自主行走且不伴头晕；④仅有轻微疼痛、恶心呕吐等不良反应；⑤由麻醉医师和手术医师共同告知术后回家期间注意事项以及需要帮助时的联系地点和人员；⑥患者必须由有负责能力的成人护送

NOTES

回家并在家中照看。

**4. 日间手术的镇静**　日间手术时，对于局麻和神经阻滞者，可给予适度的镇静以保证患者的安全和舒适。一般使用咪达唑仑、丙泊酚等药物，可产生顺行性遗忘和抗焦虑作用，且不延长苏醒时间。小剂量丙泊酚还可辅用短效阿片类药，如瑞芬太尼。神经阻滞复合镇静有利于患者的恢复，许多患者可用神经阻滞复合监护麻醉替代全麻或椎管内麻醉（详见第十八章“日间手术麻醉与手术室外麻醉”）。

**5. 放射介入镇静技术**　多采用监护麻醉技术或气管内插管全麻。手术室外麻醉的监测设备和项目应与手术室内相同。在镇静开始前，必须检查供氧设施、吸引器、麻醉及急救设备是否正常工作，药品准备得是否齐全，尤其是一些急救药品。镇静开始后，必须仔细观察患者的状态及监测的数值变化，对紧急情况能及时发现和处理。诊疗结束后的患者应密切监测，必要时送 PACU（详见第十八章“日间手术麻醉与手术室外麻醉”）。

**6. 姑息性镇静或临终关怀镇静技术**　姑息性镇静或临终关怀镇静是指为了治疗难治性症状，给患者提供最佳的支持治疗以达到症状控制，有目的地使患者处于镇静状态，从而改善患者的生存质量。谵妄、烦躁及呼吸困难是决定患者接受镇静治疗的最重要的三个因素，其余重要因素包括无法缓解的疼痛、焦虑、精神抑郁等。严格掌握适应证和医学伦理审核是实施姑息性镇静或临终关怀镇静的关键。常用的药物是氟哌啶醇和咪达唑仑。

## 六、镇静的并发症及处理

**1. 呼吸抑制**　呼吸抑制是镇静镇痛药物引起的中枢性和外周性呼吸抑制，为镇静患者常见的呼吸系统并发症，表现为低氧血症和高二氧化碳血症，严重者可能出现呼吸暂停。

（1）原因：①患者因素，如老年人、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征和术前合并慢性支气管炎、肺气肿、哮喘等呼吸系统疾病；②药物因素，如丙泊酚、依托咪酯、阿片类药物等；③手术因素，如上腹部手术、颈部手术、胃镜手术等。

（2）处理：①保持呼吸道通畅；②吸氧；③采用人工呼吸方法恢复有效肺泡通气和换气；④减轻镇静程度以免加重呼吸抑制；⑤使用拮抗药，如纳洛酮、氟马西尼；⑥必要时行气管内插管和机械通气。

**2. 循环抑制**　镇静镇痛药对循环功能的影响主要表现为血压变化，也可表现为心动过缓或其他心律失常。血压下降超过镇静前的 20% 或者收缩压低于 80mmHg 即为循环抑制。

（1）原因：①血容量不足；②心源性休克；③过敏性休克；④手术因素；⑤输血反应；⑥药物作用。

（2）处理：①确认血压数值；②排除手术因素；③判断循环抑制的原因，对因处理；④减浅镇静的程度，减少镇静药的影响；⑤必要时给予血管活性药物。

**3. 注射痛**　某些镇静药的注射痛是由制剂的渗透压和 pH 对血管内膜的刺激所致。地西泮和依托咪酯的渗透压高，常产生注射痛。丙泊酚属于苯酚类化合物，对血管组织也有一定的刺激作用而引起疼痛。

缓解注射痛的方法包括：选用粗大的静脉注射，减慢药物注射的速度，注射前静脉内应用局麻药、非甾体抗炎药、阿片类药物等。

**4. 恶心呕吐**　恶心呕吐是镇静常见的并发症。

（1）原因：①患者因素：女性发生率明显高于男性，小儿高于成人，70 岁以上患者的发生率明显低于年轻者；②药物因素：吗啡可以增加恶心呕吐的发生，氯胺酮、依托咪酯均可以诱发术后呕吐；③手术因素：耳前庭、头颈部、上腹部手术以及腹腔镜手术中容易发生呕吐；④刺激因素：术后疼痛、低血压、缺氧、胃肠减压管的刺激可引起恶心、呕吐。

（2）预防和治疗：应重在预防。使用丙泊酚和咪达唑仑镇静可降低恶心、呕吐的发生率。5-$HT_3$ 受体拮抗药可有效预防和治疗术后恶心呕吐；其他常用的镇吐药包括氟哌利多、地塞米松和甲氧氯普胺等。目前倾向于多模式镇吐，如昂丹司琼和氟哌利多联合使用，可能更有效。

5. 苏醒延迟　手术结束后超过在 90 分钟患者意识仍未恢复，排除昏迷后即为苏醒延迟。

（1）原因：①镇静药过量，包括单位时间内过量、总量过大以及因患者个体差异药物相对过量。肝功能障碍时药物代谢减慢、肾功能障碍时药物排泄延迟和个体差异造成的药物耐受性差等，均可导致镇静药相对过量。②低氧血症。③低血压。④吸入低浓度氧，呼吸抑制、呼吸道梗阻。当 $PaO_2$ ＜60mmHg 或 $SaO_2$＜75% 时，可发生脑组织缺氧，并可出现意识障碍。⑤贫血：若术中失血量较多、Hb＜20～50g/L，可出现意识障碍。慢性贫血者，脑耐受低氧的能力虽较强，但可发生术后苏醒延迟。⑥糖代谢紊乱：出现低血糖休克昏迷、糖尿病酮症昏迷、糖尿病非酮症高渗性昏迷。⑦严重水、电解质紊乱：血钠＞160mmol/L 或血钠＜100mmol/L，均可引起意识不清。⑧脑疾病：脑水肿、脑血管意外等。⑨其他：尿毒症、酸中毒或碱中毒、血氨水平增高、低体温以及心搏骤停复苏后等。

（2）预防：①全面了解镇静药的药理特性，包括起效时间、作用时间、半衰期、代谢方式等；②合理调整镇静的停药时间，根据患者的状况、手术时间、药物作用特点和药物相互作用等选择或终止使用药物；③镇静期间避免低氧血症；④预防水、电解质紊乱发生。

（3）处理：①保持呼吸道通畅和血流动力学稳定，加强监测，充分给氧；②应用拮抗药；③纠正代谢紊乱；④处理脑部并发症。

（田首元）

本章思维导图　　本章目标测试

# 第十三章 体外循环和体外膜肺氧合

本章数字资源

## 第一节 | 体外循环

### 一、概念和原理

体外循环（extracorporeal circulation，ECC）是利用一系列人工装置将体内血液引流至体外，经过处理后再泵回体内的循环过程。狭义的体外循环是将上、下腔或右心房的静脉血引流至体外，进行气体交换并经调节温度和滤过等处理后，再泵入体内动脉的一项生命支持技术，又称心肺转流术（cardiopulmonary bypass，CPB）。体外循环技术最初应用于心内直视手术，近年随着医学的发展，体外循环已经不仅仅局限于心血管领域，还应用于某些特殊手术或危重患者的生命支持。体外循环的基本原理是利用人工装置暂时代替心脏的泵血功能和肺的气体交换功能，以维持身体重要器官的氧供和血流灌注。

### 二、体外循环的主要装置

体外循环的主要装置包括体外循环机和氧合器，附加装置包括温度调控装置、过滤器、血液回收和储血装置、心肌保护液灌注装置、监测装置、插管套件和管路等（图 13-1）。

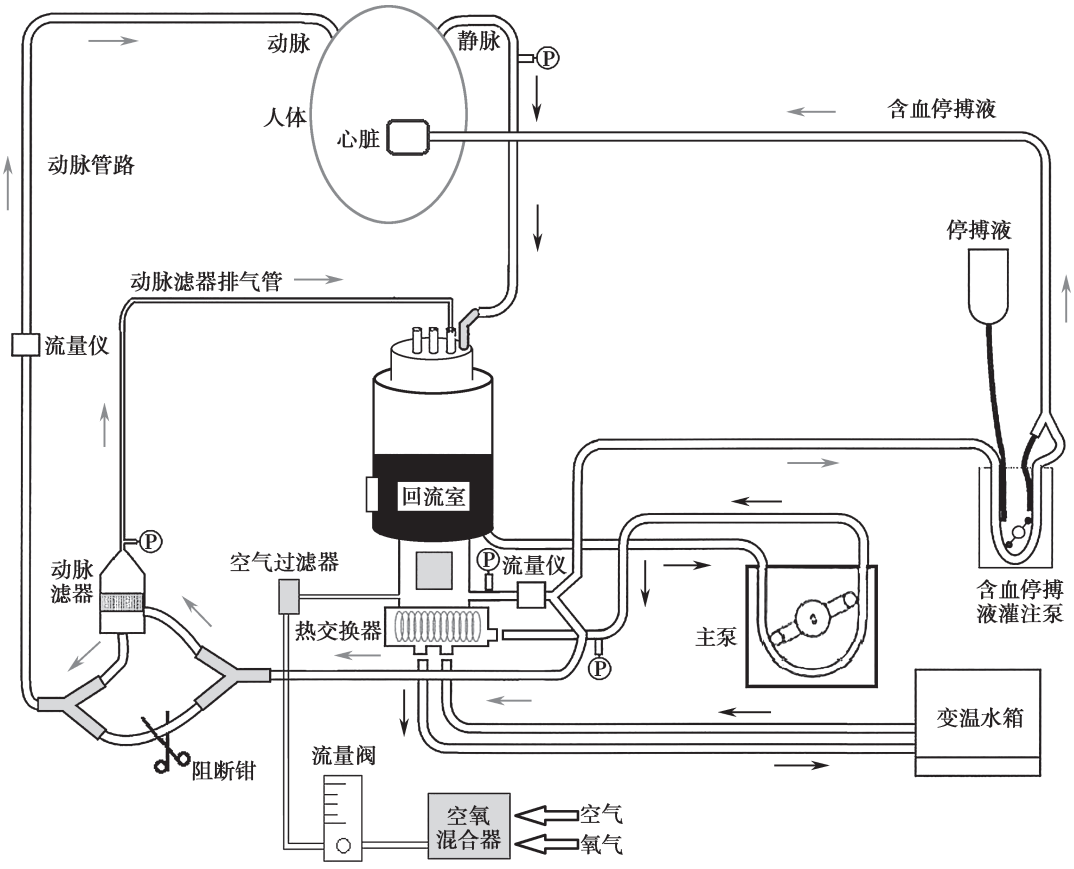



图 13-1 体外循环示意图

**1. 体外循环机**　血泵是其主要组成部分，又称人工心，是血液循环的驱动装置，作用是暂时代替心脏的泵血功能，驱动血液在管道及体内循环。理想的血泵应在提供血液动能的同时，对血液成分没有破坏，其流量可以根据患者的循环状态进行精确调整并实时监测。目前临床上应用的主要有滚压泵和离心泵：①滚压泵由泵头和泵管等组成，泵头对泵管挤压，推动管内液体单向流动。每转的血流量与泵管内径成正比，调节转速可控制转流量。滚压泵的主要缺点是血液成分破坏较多，尤其在长时间转流后更明显。由于滚压泵操作简单、费用低，尽管有诸多缺点，目前仍然是国内使用最广泛的血泵。②离心泵是根据液体在做同心圆运动时产生离心力原理而设计的。与滚压式血泵比较，它是一种更为理想的血泵，其主要优点是：血液成分破坏小，不产生过高压力，可避免泵入大量气泡，因而安全性更高。但离心泵头为一次性使用，费用较高。

**2. 氧合器**　又称人工肺，是气体交换装置，作用是在体外将静脉血氧合成动脉血，并排出二氧化碳。目前临床上应用的主要有鼓泡式和膜式两种氧合器：①鼓泡式氧合器是将氧气吹入氧合室内，以大量微气泡的形式直接与静脉血充分混合，微气泡与血液气体交换，静脉血得到氧合，同时排出二氧化碳。随后血液经去泡装置将气泡去除，即成为含氧量高的动脉血。鼓泡式氧合器的预充量大，对血液破坏较重，可能造成较严重的炎症反应，氧合性能也有限，使用已越来越少。②膜式氧合器，又称膜肺，是目前最接近人体生理状况的一种氧合器，该种氧合器是通过一层可透气的高分子膜进行气体交换，其特点是气血不直接接触，仿生性较好。

### 三、体外循环的实施

**1. 体外循环前准备**　首先根据病情和手术方案制订体外循环方案。其次检查体外循环设备，如电源、体外循环机、变温水箱等，确保其处于良好的工作状态。安装连接管道、氧合器等，连接完成后，选择适当的预充液（晶体液、胶体液或血液制品等），将管道、氧合器和血泵等进行预充，充分排尽动脉管道内空气，并进行适当的血液稀释。

**2. 建立体外循环**　由中心静脉注入肝素 300～400U/kg 抗凝，维持活化凝血时间（activated clotting time，ACT）大于 480 秒。经升主动脉插入动脉供血管，与人工心肺机的动脉端连接。经右心房或上、下腔静脉插入静脉引流管，与人工心肺机的静脉端连接。一些特殊情况下，可以通过其他血管建立体外循环。

**3. 体外循环转流**　体外循环转流开始后，人工心肺机的灌注流量应根据患者体重或体表面积等计算，并且根据手术需要实施低温和复温。心内直视手术的主要操作通常在钳夹升主动脉、灌注心肌保护液和心脏停搏后进行。从转流开始到升主动脉阻断前及开放主动脉到停止转流这两段时间内，由于主动脉血流来自心脏射血和血泵泵血，这种转流方式称为并行循环。

**4. 体外循环结束**　在心脏复跳后的并行循环阶段，可逐渐降低灌注流量直至停止转流。停止转流的条件一般为：①平均动脉压 60～80mmHg，心肌收缩有力，心脏充盈适度，心电图基本恢复正常；②体温基本正常；③食管超声检查心脏手术效果满意，心腔内基本无残余气泡；④血气分析、电解质等基本正常。转流结束后，静脉注射鱼精蛋白以中和肝素至 ACT 基本恢复正常，并按序拔出静脉引流管和主动脉插管。

## 第二节 | 体外膜肺氧合

### 一、概念和原理

体外膜肺氧合（extracorporeal membrane oxygenation，ECMO）是体外生命支持（extracorporeal life support，ECLS）技术的一种，是将血液从体内引流到体外，经膜式氧合器（简称人工肺）氧合后由驱动泵将血液回输入体内的中短期心肺支持技术，即采用体外循环技术对危重患者的呼吸和循环功能进

行辅助支持。作为体外循环拓展应用的一个重要方向，ECMO 主要适用于心肺功能严重受损的患者。在治疗期间，ECMO 可部分或完全替代心脏和 / 或肺的功能，使患者的心脏和肺得到充分休息，全身氧供得到改善，血流动力学处于相对稳定的状态，从而为患者心肺功能的恢复和原发病的诊疗争取时间。

ECMO 作为一种新兴的体外生命支持技术，其支持时间已经由最初的数小时达到数天甚至数周，应用范围也从最初对心脏手术后停止体外循环困难的支持，发展为对心肺功能衰竭的治疗，成为危重症救治的重要技术之一。

## 二、ECMO 的主要装置

ECMO 的主要装置包括膜式氧合器和血泵，附加装置包括变温水箱、空气氧气混合装置、监测装置、报警装置、插管套件和管路等（图 13-2）。

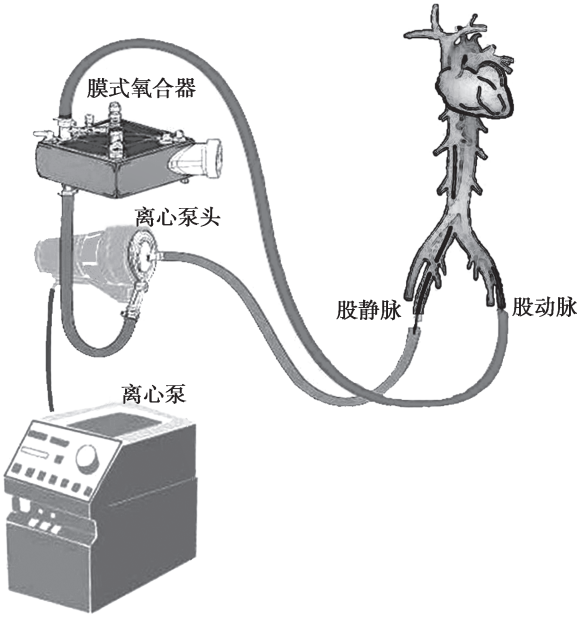



图 13-2　ECMO 示意图

**1. 血泵**　是驱动血液循环的动力装置，作用类似暂时性人工心脏。血泵首选离心泵，其优势是安装移动方便，血液破坏小，可根据静脉回流量和动脉阻力自动调节灌注量，保持循环的相对稳定。

**2. 膜式氧合器**　是在体外将血液氧合，并排出二氧化碳的装置。ECMO 一般使用膜式氧合器，其原理是氧气和二氧化碳通过膜与血液进行气体交换，此交换过程中气体和血液并不直接接触，类似于生理状态下气体通过肺泡 - 毛细血管膜与血液进行气体交换。根据膜的制造材质可分为固体硅胶膜、微孔中空纤维膜或固体中空纤维膜。固体硅胶膜与血液相容性较好，血液成分破坏小，不易发生血浆渗漏，适合长时间使用，缺点是排气困难，价格昂贵。微孔中空纤维膜安装简便，排气快速，气体交换效果好，膜面积小，能有效减少血小板激活、红细胞破坏和血栓形成，但长时间转流后可出现血浆渗漏，尤其是静脉输注脂类时更容易发生，限制了其临床应用。目前常用的固体中空纤维膜结合以上两种膜的优点，克服了血浆渗漏的缺点，临床应用时间明显延长。

**3. 变温水箱**　变温水箱一般和膜式氧合器配套使用，作用是在转流过程中维持血液温度恒定。一般情况下，水箱水温保持在 37℃，以避免低体温。也可根据病情实施治疗性低温。

**4. 插管和管路**　动静脉插管的直径和长短应根据对灌注量的要求、患者体重、病情等多方面因素综合考虑，原则上应能够充分引流，管道长度适中，减少预充量。ECMO 使用的血管内导管一般采用肝素涂层技术，即在管道内壁附着肝素，以减少对患者凝血和纤溶系统的激活，减少肝素用量、减少

炎症反应、保护血小板及凝血因子，可降低 ECMO 并发症的发生率，延长支持时间。

## 三、ECMO 和 CPB 的区别

ECMO 是在 CPB 的基础上发展而来，其具有以下特点：①适应长时间转流的需要；②血液成分破坏较小；③预充量较少；④体积较小，便于移动，操作简单。虽然 ECMO 的基本组成与 CPB 相似，但在某些方面与 CPB 有所区别，其主要区别之处见表 13-1。

表 13-1　ECMO 和 CPB 的区别

| 比较要点 | CPB | ECMO |
| --- | --- | --- |
| 血泵 | 至少 3 个，通常为滚压泵 | 1 个，通常为离心泵 |
| 氧合器 | 开放式 | 密闭式，肝素表面涂层 |
| 抗凝 | 常规肝素化，ACT＞480 秒 | 少用或不用肝素，ACT＜220 秒 |
| 使用时间 | 短，通常＜8 小时 | 长，数天甚至数周 |
| 建立途径 | 开胸心脏插管 | 股部或颈部动静脉插管 |
| 更换 | 无须，一次性 | 适时更换氧合器及其他部件 |
| 目的 | 多用于心脏手术 | 心肺功能支持或等待器官移植 |
| 应用地点 | 手术室 | 重症监护治疗病房、急诊室和手术室 |
| 低温技术 | 常用 | 很少用 |
| 储血槽 | 有 | 无 |
| 血液稀释程度 | 较大 | 较小 |
| 血栓过滤 | 有 | 无 |

## 四、模式选择

ECMO 可根据患者的病情和治疗目的选择不同的插管部位，即不同的循环模式。

**1. 静脉 - 静脉转流**（V-V ECMO）　通过静脉将患者静脉血引至体外，经氧合器氧合并排出二氧化碳后再次泵入患者静脉。其原理是在静脉血经肺之前在体外进行气体交换，从而起到改善氧供的作用。V-V ECMO 不能提供直接的循环功能支持，主要适合严重呼吸衰竭的患者改善氧合。最常用的循环路径是经股静脉引出血液，然后经颈内静脉泵入。也可经颈内静脉引流，经股静脉泵入，或者经颈内静脉插入双腔管引流泵入。V-V ECMO 的一个常见问题是再循环，即泵入体内的氧合血又从静脉引流管再次进入 ECMO 重复氧合，降低了 ECMO 的氧合效率。

**2. 静脉 - 动脉转流**（V-A ECMO）　由右心房（经股静脉或颈内静脉插管）将患者静脉血引至体外，经膜式氧合器氧合并排出二氧化碳后泵入患者的大动脉。其原理与 CPB 的原理相似，即未氧合的静脉血引流到体外，在体外氧合后再泵入大动脉，对呼吸和循环均起到支持作用。V-A ECMO 适合心力衰竭或呼吸衰竭伴有心功能受损的患者。V-A ECMO 的插管入路主要可分为两类：①中心插管，血液从右心房引出，从升主动脉输入，适用于开胸手术后患者；②周围大血管插管，成人通常选择股动、静脉插管，婴幼儿可选择颈动、静脉插管。V-A ECMO 的不足之处是 ECMO 转流量大时，非搏动性血流占了大部分，同时流经肺循环的血流量减少，长时间可出现肺水肿和血栓形成。此外，周围血管插管还存在肢体缺血坏死的风险。

## 五、临床应用

ECMO 主要用于循环和呼吸支持，但由于风险高、创伤较大且对技术要求较高，一般只适用于常

规治疗方法效果不佳，且死亡风险很高患者的支持治疗，其治疗效果主要取决于心脏和肺功能是否能恢复，也可用于器官移植受体术前等待期间的支持治疗。与常规的呼吸、循环支持方法相比，ECMO的优越性体现在：①有效改善低氧血症；②有效的循环支持；③避免长时间高浓度氧吸入所致的肺损伤；④避免长时间机械通气所致的机械通气相关性肺损伤；⑤对血液成分破坏小，可以进行长时间心肺功能支持；⑥对水、电解质进行可控性调节。

### （一）ECMO的适应证

**1. 急性呼吸衰竭**　对于采用常规治疗方法无效，死亡风险非常高的急性呼吸衰竭患者，如判断其病情具有潜在的可逆性，可考虑使用ECMO，如急性感染、误吸、严重损伤等造成的呼吸衰竭患者。一般认为慢性肺部疾病所导致的呼吸衰竭不是ECMO的适应证，但可利用ECMO作为肺移植前的过渡。部分新生儿疾病引起的呼吸衰竭也是ECMO的适应证，如胎粪吸入综合征、先天性膈疝和急性呼吸窘迫综合征等。

**2. 心力衰竭**　各种原因导致的心脏功能衰竭，难以通过常规治疗维持有效循环的患者，如判断其病情具有潜在的可逆性，可考虑通过ECMO进行循环支持。ECMO适用于以下疾病：①重症心肌炎，如患者出现严重的心功能不全、心律失常且药物治疗无效时，可使用ECMO进行循环支持；②急性心肌梗死导致心源性休克时，使用ECMO进行循环支持可减少心血管药物的用量，使心脏得到休息，同时行心导管介入或冠状动脉旁路移植手术；③急性肺栓塞引起循环衰竭和严重低氧血症时，可使用ECMO进行循环和呼吸支持；④心脏手术后严重低心排血量、肺动脉高压，常规治疗无效时，可考虑使用；⑤心脏移植术前等待期间，如血流动力学难以维持，可使用ECMO维持重要器官灌注。

### （二）ECMO的禁忌证

ECMO的禁忌证包括：①显著的出血倾向；②预后很差，如恶性肿瘤的终末期；③不可逆的器官功能衰竭（心、肺、肝、肾等）；④脑死亡；⑤无法控制的脓毒症；⑥重度免疫抑制。

### （三）ECMO的并发症

ECMO的并发症包括：①出血（最常见）；②插管远端肢体缺血坏死；③脑缺血；④感染；⑤肾功能不全；⑥血栓形成。

### （四）ECMO的终止指标

当ECMO循环流量仅为患者血流量的10%～25%，并可维持代谢正常时，应考虑终止ECMO。如患者终止ECMO 1～3小时内情况稳定，即可拔除循环管道；如ECMO继续终止24～48小时，病情稳定可逐渐撤离呼吸机。

发生下列恶性情况也应终止ECMO：

（1）不可逆的脑损伤。

（2）其他重要器官功能严重衰竭。

（3）顽固性出血。

（4）心肺出现不可逆损伤。

（于泳浩）

本章思维导图　　本章目标测试

本章数字资源

# 第十四章 超声技术在临床麻醉中的应用

## 第一节 超声对重要器官功能的评估

### 一、概述

超声技术是通过超声探头发射超声波进入人体，超声波在体内被组织吸收而衰减，并在不同组织界面发生反射及折射。因为不同组织的反射与折射以及吸收超声波的程度各不相同，返回的声波经过探头接收、仪器处理后，可显示出不同的波形、曲线或影像，这在一定程度上克服了视觉不能透视的局限性，成为超声诊断和引导操作与治疗的基础。近年来，超声技术以其无创、连续、准确、实时和便捷等优点，已经在临床上应用于重要器官功能的评估。

### 二、心脏超声

#### （一）心脏超声的概念及分类

心脏超声，即超声心动图（echocardiography），是利用超声的特殊物理学特性检查心脏和大血管的解剖结构及功能状态的一种无创性技术。根据探头摆放的不同位置，可分为经胸超声心动图（transthoracic echocardiography，TTE）和经食管超声心动图（transesophageal echocardiography，TEE）（图 14-1）。

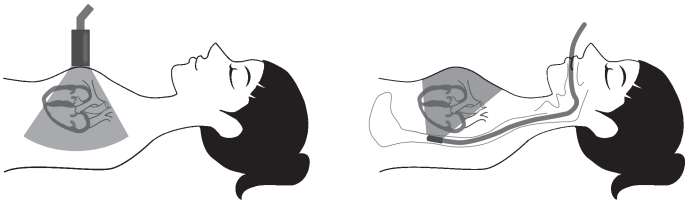



图 14-1 超声心动图的分类示意图

#### （二）经胸超声心动图（TTE）

是将超声探头置于胸部，从胸骨左缘、心尖、剑突下、胸骨上、胸骨右缘 5 个位置来探测心脏、血管形态结构以及功能改变的一种超声显像方法。这 5 个部位称为“声窗”，其中胸骨右缘较少用。超声心动图检查时，扫查平面（超声束的基本方向）相对于心血管结构的基本空间关系，称为切面，包括长轴、短轴和四腔平面。以下是 TTE 标准切面。

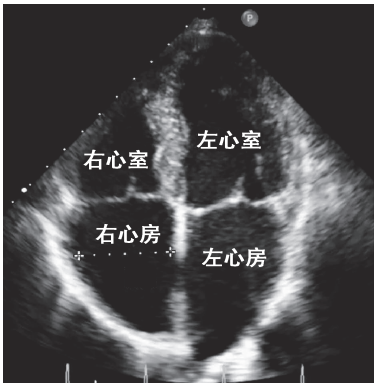



图 14-2 TTE 心尖四腔心切面

1. 胸骨左缘声窗

（1）长轴切面：左心室、右心室流出道、右心室流入道。

（2）短轴切面：大动脉、二尖瓣、乳头肌、心尖。

2. 心尖部声窗 四腔心（图 14-2）、五腔心、两腔心、左心室长轴。

3. 剑突下声窗 四腔心、大动脉短轴、右心室流入道、右心室流出道、心房两腔、下腔静脉长轴。

NOTES